Sistema de Pruebas de Penetración en Muros

1. Descripción General

El Sistema de Pruebas de Penetración en Muros está diseñado para simular la exposición a lluvias e intemperie en muros de ladrillo y/o concreto.

El sistema se compone principalmente de dos partes esenciales:

1. **Panel de Control:** Encargado de gestionar los parámetros de prueba, como el flujo de agua y el tiempo de operación. Integra una pantalla LCD para configurar el tiempo de prueba y controlar el encendido/apagado general. Asimismo, administra y monitorea los siguientes componentes y sensores:

    - **Sensor de nivel de agua:** Para el control del tanque de almacenamiento.
    - **Sensor de flujo (caudalímetro):** Para la medición continua del caudal de agua.
    - **Ventilador de simulación:** Utilizado para generar corrientes de aire que simulan ráfagas de viento durante la lluvia.
    - **Bomba de agua:** Cuenta con control manual de potencia para ajustar el flujo según los requerimientos específicos del usuario y la prueba.



Figura 1: Panel de Control

2. **Estructura de Pruebas:** Corresponde al marco que se adosa a la pared mediante equipos de sujeción (como prensas de fijación, según la conveniencia del usuario). Esta estructura incluye un manómetro integrado para la verificación de presión en conformidad con las normativas aplicables.



Figura 2: Estructura

El panel de control y la estructura cuentan con acoples y conexiones específicas orientadas a una integración segura con los sensores, el ventilador y la bomba de agua.

2. Tablero o Caja de Control

El tablero o caja de control consta de los siguientes elementos:

- Botón de Encendido/Apagado
- Pantalla LCD de caracteres
- Perilla de selección
- Perilla de regulación de caudal en bomba
- Luz piloto indicador de **nivel de agua** *Rojo*
- Luz piloto indicador de **marcha** *Verde*

3. Funcionamiento del Sistema

Para describir el funcionamiento del sistema se tomarán en cuenta la *pantalla LCD*, las *dos luces piloto* y la *perilla de selección*, los cuales dan un panorama completo del funcionamiento.

Se utiliza la siguiente nomenclatura y simbología para representar las *luces piloto* y los *actuadores*, mostrada en las Tablas 1 y 2.

Luz Piloto	Energizado	Desenergizado
Piloto Rojo (*Nivel de Agua*)	●	●
Piloto Verde (*Sistema en Marcha*)	●	●

Tabla 1: Nomenclatura y simbología para las luces piloto

Actuador	Energizado	Desenergizado
Bomba de Agua	●	●
Ventilador de Presión	●	●

Tabla 2: Nomenclatura y simbología para los actuadores

El sistema cuenta con símbolos. A continuación, se detallan los mismos.

Símbolo	Descripción	Significado / Acción
	Encendido	Se establece cuando se presiona el switch y el inicio del sistema mediante la luz piloto verde.
	Revisar Tanque	Indica falta de agua en el **Tanque**.
	Riesgo Eléctrico	Advierte sobre la presencia de tensiones peligrosas. Solo personal autorizado debe intervenir.

Tabla 3: Símbolos de Seguridad

¡Aviso!

Los colores asignados a los actuadores en la Tabla 2 son de carácter representativo, es decir, solo indican el funcionamiento en este documento. No existe ninguna luz piloto de estos colores instalada en el tablero de control.

3.1. Pasos Iniciales

Antes de iniciar el funcionamiento, se debe conectar el tablero de control a una fuente de corriente alterna de 220 VAC o a la **Unidad de Fuente de Poder** (UPS), que actuará en situaciones de corte de energía eléctrica. Al encender el equipo, asegurarse de que esté **encendida** también la *luz piloto del botón de Encendido/Apagado*.

Además, se deben conectar **todos** los *sensores* (sensor de caudal y sensor de nivel de agua) y los *actuadores* (bomba de agua y ventilador de generación de presión).

¡Advertencia!

La *perilla de regulación* del caudal de la bomba de agua se encuentra activa en todo instante; por lo tanto, es posible regularla incluso antes de iniciar el funcionamiento del sistema.

3.2. Estados y Pantallas del Sistema

3.2.1. Pantalla de Bienvenida

Al **encender** el equipo se presenta la pantalla de *Bienvenida* durante 1 [s], mostrada en la Figura 3.



Figura 3: Pantalla de Bienvenida

Estado de *luces piloto* y *actuadores*:

Luces Piloto	Actuadores
● Piloto de Nivel de Agua	● Bomba de Agua
● Piloto de Marcha	● Ventilador de Presión

3.2.2. Pantalla de Ajuste del Temporizador

Después de la pantalla de bienvenida se presenta la pantalla de *Ajuste de Tiempo de Temporizador*. En esta pantalla solo se pueden editar las **horas** y los **minutos** mediante la *perilla de selección*, pudiendo editarse directamente los **minutos** y cambiar las **horas** como consecuencia de los primeros.

El tiempo se presenta con el formato `[hh:mm:ss]`, por ejemplo `00:00:00`. La pantalla se muestra en la Figura 4.



Figura 4: Pantalla de Ajuste de Temporizador

Estado de *luces piloto* y *actuadores*:

Luces Piloto	Actuadores
● Piloto de Nivel de Agua	● Bomba de Agua
● Piloto de Marcha	● Ventilador de Presión

3.2.3. Equipo en Marcha con Volumen

Después de seleccionar el tiempo de temporizado se debe presionar el **botón** interno de la *perilla de selección*, lo

cual pone en marcha el equipo.

La *primera pantalla de marcha* muestra como dato el **Volumen** en `Litros` [L]. Se le llama *primera pantalla de marcha* porque contiene el dato de *volumen* y porque es la que siempre aparece después de presionar el botón interno de la perilla de selección una vez ajustado el tiempo. Se muestra en la Figura 5.



Figura 5: Pantalla de Equipo en Marcha con la unidad de Volumen

En la esquina superior derecha se aprecia el símbolo de *play*, que indica que el sistema se encuentra en **marcha**, para facilidad visual del operador.

Estado de *luces piloto* y *actuadores*:

Luces Piloto	Actuadores
Piloto de Nivel de Agua	Bomba de Agua
Piloto de Marcha	Ventilador de Presión

3.2.4. Equipo en Marcha con Caudal

Con el equipo en marcha y en la *primera pantalla de marcha*, es posible cambiar a la *segunda pantalla de marcha*, que muestra el **Caudal** en `Litros por minuto` [L/min]. Esto se logra presionando dos veces de manera rápida el **botón** interno de la *perilla de selección*. Esta *segunda pantalla de marcha* se muestra en la Figura 6.

Se puede retornar a la *primera pantalla de marcha* repitiendo la misma acción (doble pulsación rápida).

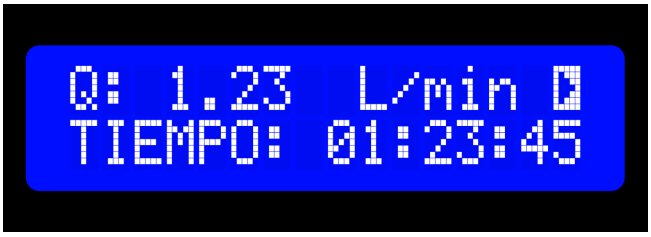


Figura 6: Pantalla de Equipo en Marcha con la unidad de Caudal

Estado de *luces piloto* y *actuadores*:

Luces Piloto	Actuadores
Piloto de Nivel de Agua	Bomba de Agua
Piloto de Marcha	Ventilador de Presión

3.2.5. Sistema en Pausa

Cuando el sistema se encuentre en marcha, ya sea en la *primera pantalla de marcha* (Figura 5) o en la *segunda* (Figura 6), es posible ponerlo en **pausa** con una pulsación simple del **botón** interno de la *perilla de selección*. Con esta acción el tiempo de temporización queda pausado y el dato de volumen acumulado se mantiene en la memoria interna.

Dos pantallas indican que el sistema se encuentra en pausa, alternándose cada 1 [s]:

1. **Primera pantalla de pausa** (Figura 7): indica explícitamente que el sistema se encuentra en **pausa** y que con un *click* el funcionamiento se reanuda desde donde se dejó.



Figura 7: Pantalla de Pausa Explícita

2. **Segunda pantalla de pausa** (Figura 8): indica de manera no explícita que el sistema está en **pausa**. Se parece a la *primera pantalla de marcha* (Figura 5), con la diferencia de que muestra el símbolo de *pause* en lugar del símbolo de *play* en la esquina superior derecha, y de que el tiempo y el volumen permanecen congelados.



Figura 8: Pantalla de Pausa No Explícita

En este estado el *buzzer* interno del tablero emite un sonido característico, que informa auditivamente al operador de que el sistema se encuentra en pausa.

Para **reanudar** el funcionamiento se debe presionar una vez el botón interno de la perilla de selección; la misma indicación aparece en la pantalla de la Figura 7.

Estado de *luces piloto* y *actuadores*:

Luces Piloto	Actuadores
⚫ Piloto de Nivel de Agua	⚫ Bomba de Agua
🟢 Piloto de Marcha	⚫ Ventilador de Presión

3.2.6. Funcionamiento del Sistema Finalizado

Cuando el temporizador llega a ceros (`00:00:00`), el funcionamiento del sistema se **detiene** y se muestran dos pantallas que se alternan cada 1 [s]:

1. **Primera pantalla de paro** (Figura 9): indica explícitamente que el sistema se encuentra detenido y que con un *click* se pasa a la pantalla de *Inicio* o de *Ajuste de Temporizador* (Figura 4).



Figura 9: Pantalla de Paro Explícito

2. **Segunda pantalla de paro** (Figura 10): presenta dos datos **importantes**: el *volumen* acumulado durante todo el tiempo temporizado y el *caudal promedio*, calculado con todos los instantes de caudal registrados en ese tiempo. Además, en la esquina superior derecha se muestra el símbolo de *stop*, que indica que el temporizado ha terminado.



Figura 10: Pantalla de Paro con Datos

En este estado el *buzzer* interno del tablero emite un sonido característico de paro, que informa auditivamente al operador de que el sistema se ha detenido.

Al presionar una sola vez el botón interno de la perilla de selección se reingresa a la pantalla de *Ajuste de Temporizador* (Figura 4), pudiendo configurar nuevamente el tiempo.

Estado de *luces piloto* y *actuadores*:

Luces Piloto	Actuadores
⚫ Piloto de Nivel de Agua	⚫ Bomba de Agua
⚫ Piloto de Marcha	⚫ Ventilador de Presión

3.2.7. Nivel de Agua Bajo

El **sensor de nivel de agua** tiene una respuesta lenta, para evitar falsas lecturas causadas por el movimiento del agua; su respuesta puede variar hasta un máximo de 5 [s].

Cuando el sensor detecta nivel bajo de agua, el equipo se bloquea en cualquier estado en que se encuentre. La Figura 11 muestra la pantalla de alerta de *nivel de agua bajo*.



Figura 11: Pantalla de Nivel de Agua Bajo

Durante la alerta, el *buzzer* integrado en el tablero emite un sonido característico, indicando también de manera auditiva la falta de agua en el tanque de recirculación.

Si el *sensor de nivel* detecta nivel bajo con el equipo en funcionamiento, el sistema entra en pausa y conserva los últimos datos de volumen acumulado y de tiempo temporizado.

Cuando el operador rellena el tanque y el sensor lo detecta, el sistema se reactiva en modo pausa (Figuras 7 y 8), por lo que el operador puede reanudar la operación.

Estado de *luces piloto* y *actuadores*:

Luces Piloto	Actuadores
🔴 Piloto de Nivel de Agua	⚫ Bomba de Agua
⚫ Piloto de Marcha	⚫ Ventilador de Presión

3.3. Operaciones con la Perilla de Selección

Además de ajustar el tiempo con su movimiento rotatorio, la *perilla de selección* cuenta con un botón integrado que cumple la función ***enter*** con distintos tiempos de pulsación. La Tabla 4 resume sus acciones.

Estados y Pantallas	Pulsación Simple	Pulsación Doble[a]	Pulsación Larga[b]
Ajuste de Tiempo (Fig. 4)	Puesta en marcha	—	Reinicio de valores
Funcionamiento del Sistema (Figs. 5 y 6)	Pausar sistema	Intercambio entre caudal y volumen	Reinicio de sistema
Sistema en Pausa (Figs. 7 y 8)	Reanudar sistema	—	Reinicio de sistema
Funcionamiento Finalizado (Figs. 9 y 10)	Pantalla de inicio	—	Reinicio de sistema
Alerta de Nivel (Fig. 11)	—	—	—

[a] Dos pulsaciones rápidas que en conjunto duran mucho menos de 1 [s].
[b] Pulsación de 1 [s] de duración.

Tabla 4: Operaciones con el botón integrado de la perilla de selección

4. Seguridad y Precauciones

Para garantizar un funcionamiento seguro, proteger la integridad del operador y prolongar la vida útil del Sistema de Pruebas de Penetración en Muros, es obligatorio seguir las siguientes medidas de seguridad durante la instalación y ejecución de los ensayos.

4.1. Seguridad Eléctrica

- **Aislamiento:** Asegúrese de que el panel de control y todas las conexiones eléctricas (sensores, ventilador y bomba de agua) estén debidamente protegidos y no queden expuestos a fugas directas de agua.
- **Manipulación:** No opere la pantalla LCD, los interruptores del panel de control, ni manipule las conexiones eléctricas con las manos mojadas.
- **Conexión:** Para un uso sin interrupciones es nesesario que el equipo este conectado al UPS de la marca Forza.
- **Paro de Emergencia:** En caso de detectar un comportamiento anómalo eléctrico, olor a quemado o una fuga masiva sobre el cableado, utilice el botón de apagado del panel de control de manera inmediata y desconecte la alimentación principal.

4.2. Seguridad Mecánica y de Montaje

- **Fijación de la Estructura:** Antes de iniciar la simulación, verifique que la estructura de prueba esté firmemente adherida y asegurada a la pared mediante las prensas de sujeción. Una fijación deficiente puede provocar la caída de la estructura por el peso del agua y las vibraciones.
- **Monitoreo de Presión:** Revise periódicamente el manómetro durante la prueba. Asegúrese de que las presiones no superen los límites máximos establecidos por las normas requeridas para evitar la ruptura de los paneles o desacoples bruscos.

4.3. Precauciones Hidráulicas y Operativas

- **Protección de la Bomba:** Nunca inicie el sistema si el sensor de nivel de agua indica que el tanque está vacío. Operar la bomba de agua en seco causará daños irreversibles en su motor interno.
- **Inspección de Acoples y Conexiones:** Antes de cada prueba, inspeccione visualmente las conexiones específicas entre los sensores, la bomba y la estructura para descartar malas conexiones, mangueras sueltas o bloqueadas.
- **Zona del Ventilador:** Mantenga el área del ventilador libre de objetos sueltos que puedan ser absorbidos o que interfieran con las aspas durante la simulación de vientos cruzados.

5. Contacto y Soporte

Para asistencia técnica, repuestos o consultas sobre la garantía, por favor contacte al departamento de ingeniería:

- **Contacto:** Ing. Eloy Cristian Saravia
- **Teléfono:** 79557603
- **Correo:** cris.sa@baratronics.com

